

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	mPBCH32M030DS0 Rev 0.2 – CH32M030C8U7 (QFN48) ユニバーサル・モータードライバ (3相 ・ DC x2 ・ ステッピング)							
B	•電源: J1 8~16V と USB-C PD (9/12/15V, ≤5A) を理想ダイオード OR (LM74700 + TPN1R603PL x2)。PD は契約後に MCU が許可 •PWM: HB0~HB2 = TIM1, HB2/HB3 = TIM2 リマップ2 (4 レッグ相補)。ゲート確認 LED x8, 電源 LED x3 •電流: IA = OPA3 (JP7: HB0/バス), IB = OPA4 (JP5: HB1/HB2), IBUS = PB3 直接。CMP3 or CMP2(+DAC) → TIM1 ブレーキ •3 相センシング PA5/PA6/PA7: CMP3 + 内部仮想中性点 + TIM2 キャプチャ (センサレス) / TIM2 ホール XOR / ISOURCE 自己診断 •QII1 (OPA1+CMP1 → TIM3): タコ・VR センサ入力, ブラシ DC の電流リップル計数 (JP8) •USB-C: USB2.0 FS (ブートローダ書き込み) + PD シンク。RESET, USER/BOOT(+状態 LED), 8MHz 水晶							
C	駆動モード対応表 (J2 の結線) 3相 FOC : U=OUT0 V=OUT1 W=OUT2 JP5=1-2 JP7=1-2 保護 CMP3(バス)+CMP2(IA) 3相 センサレス 6 ステップ : 同上 JP7=2-3 (バス) CMP3 = BEMF, 保護 CMP2(バス) DC x2 / ステッピング : A+=OUT0 A-=OUT1 B+=OUT2 B-=OUT3 JP5=2-3 JP7=1-2 詳細設計・部品選定・内蔵機能の活用検討は README.md, docs/design.md, docs/advanced_features.md を参照。							
D	電源入力・保護・補助電源・電源表示 File: power.kicad_sch	USB Type-C / 水晶発振子 / リセット File: usb.kicad_sch	CH32M030C8U7 (QFN48) / ゲートドライバ周辺 File: mcu.kicad_sch	パワー段 (4 ハーフブリッジ) / ゲート確認 LED / シャント / モータ出力 File: bridge.kicad_sch	インターフェース (ホール / 通信 / GPIO 引き出し / UI) File: io.kicad_sch			
E								
F	1	2	3	4	5	6	7	8

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 – LICENSE 参照

トップシート / 仕様概要

ghostinkoma

Sheet: /

File: mPBCH32M030DS0.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver

Size: A3

Date: 2026-09-24

Rev: 0.2

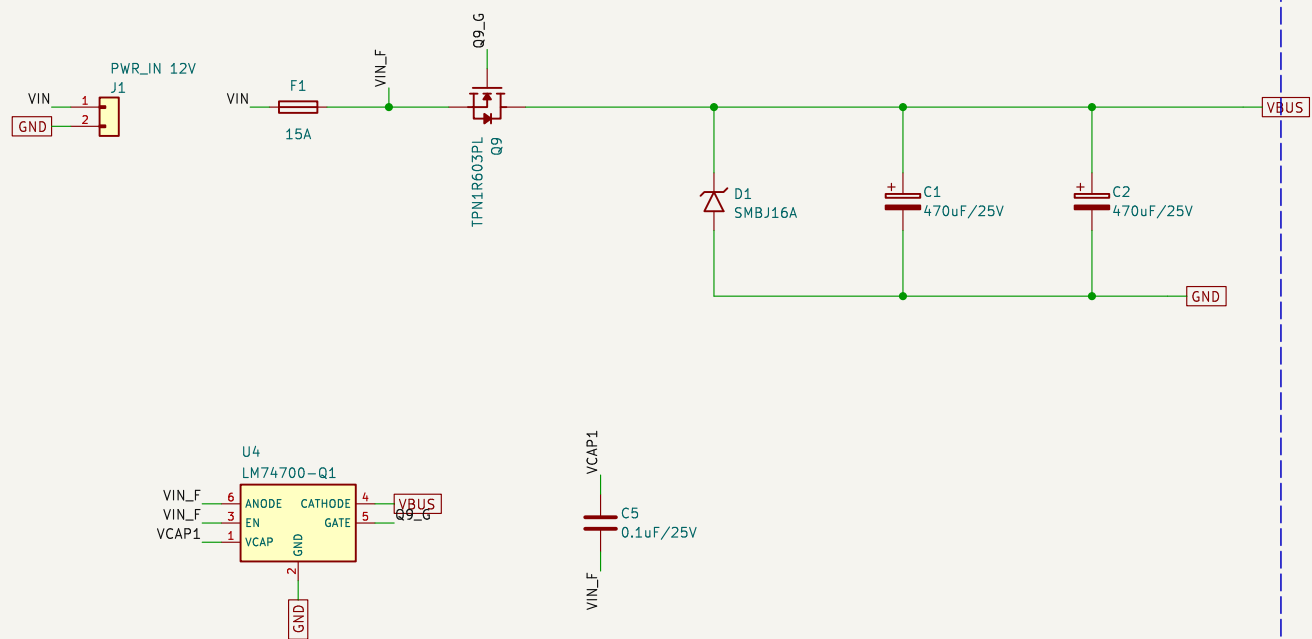
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4

Id: 1/6

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 – LICENSE 参照
トップシート / 仕様概要

ghostinkoma		
Sheet: / File: mPBCH32M030DS0.kicad_sch		
Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver		
Size: A3	Date: 2026-09-24	Rev: 0.2
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/6

電源入力 (J1) / 理想ダイオード (逆接・逆流防止) / サージ保護 / バルク容量



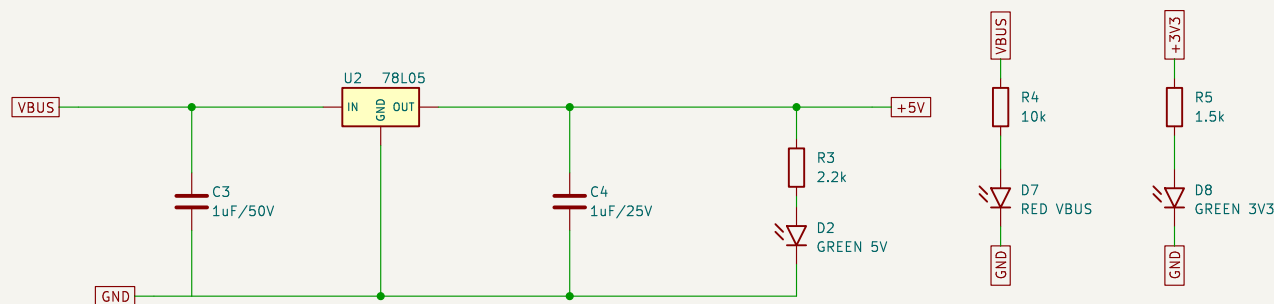
U4+Q9: 逆接続 (最大 -65V) と VBUS→J1 への逆流を阻止する理想ダイオード。導通損失 15A で約 0.3W。

J1 と USB-PD (下) は理想ダイオード OR。両方あれば電圧の高い方が供給し、互いに逆流しない。

TVS SMBJ16A のクランプ(26V@Ipp)は MOSFET 30V / VHV 絶対最大 30V 未満 → 入力は 8~16V (公称12V)。

LM74700: VCAP コンデンサは VCAP-ANODE 間 (TI 推奨回路)。試作前にピン配置と EN しきい値を DS で確認。

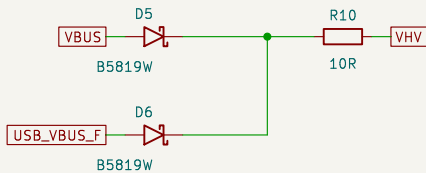
5V 補助電源 (ホールセンサ用) / 電源表示 LED



D7: モータ電源 (VBUS) D2: +5V D8: MCU 電源 (VDD33 = CH32M030 内蔵 LDO 出力)

VDD33 の負荷上限は 20mA (DS 表3-4) → D8 は 1.5k で約 0.9mA に抑える。

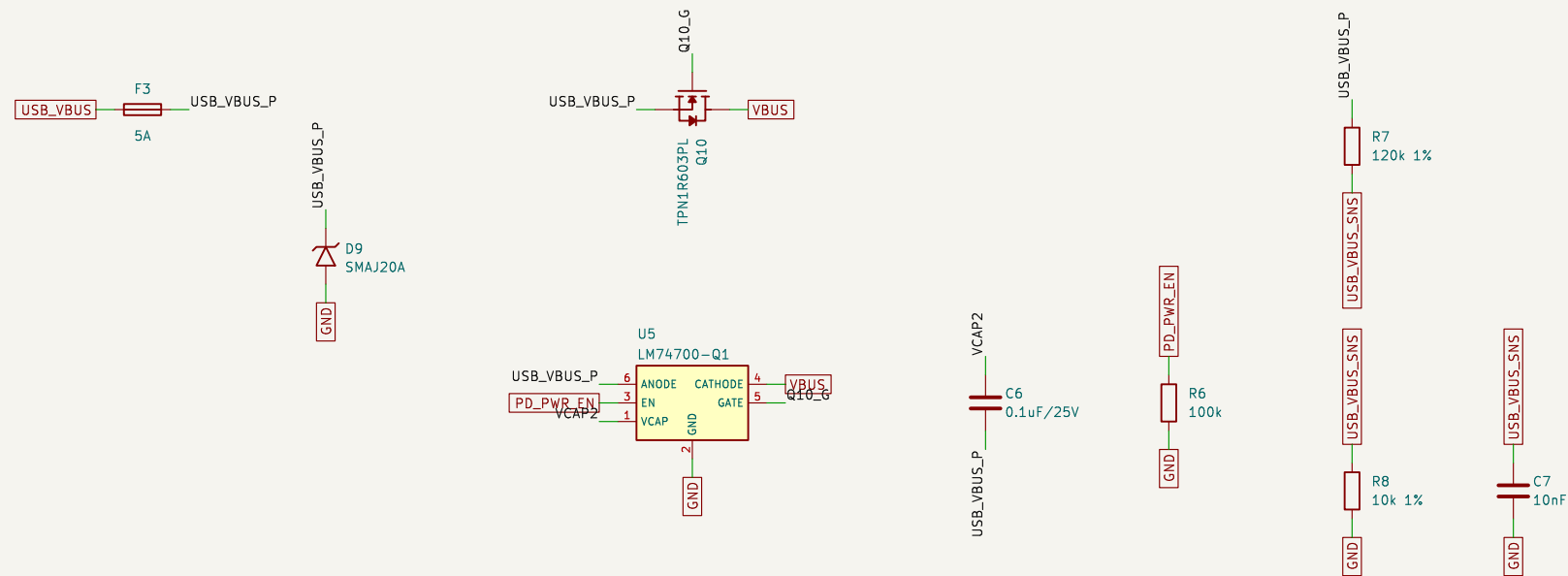
MCU 電源 VHV (12V / USB 5V のダイオード OR)



USB のみ給電時 $V_{HV} \approx 4.5V$ ($\geq 4.0V$ で MCU 動作)。ゲート駆動は $V_{BUS} \geq 8V$ を FW で確認してから許可。

USB のみ給電では $V_{HV} < 5V$ となり PA0~PA3 の出力 High が $V_{DD33}-1.7V$ に下がる (DS 注5)。書込みは 12V 給電を推奨。

USB-PD 給電パス (PD 契約後に MCU が許可, 最大 15V / 5A)



PD_PWR_EN (PC3) = Low/リセット中は OFF (R6)。FW は PS_RDY 受信 + USB_VBUS_SNS (PA2) で電圧確認後に ON。

PB4 の OVP リセット (VBUS 18V) で MCU がリセットされると EN も Low → USB 給電も自動遮断。

USB_VBUS_SNS = USB VBUS / 13 (20V → 1.54V: VHV<5V 時の PA2 入力範囲 VDD33-1.7V 以内)。

VBUS の突入: 940uF を PD 電源で充電するため FW は EN ON 後に電流を段階的に上げる。

個人利用可（クレジット表示必須）／ 商用利用は要連絡／ 無保証 - LICENSE 参照
電源入力・保護・補助電源・電源表示

ghostinkoma

Sheet: /電源入力・保護・補助電源・電源表示/

File: power.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver

Size: A3

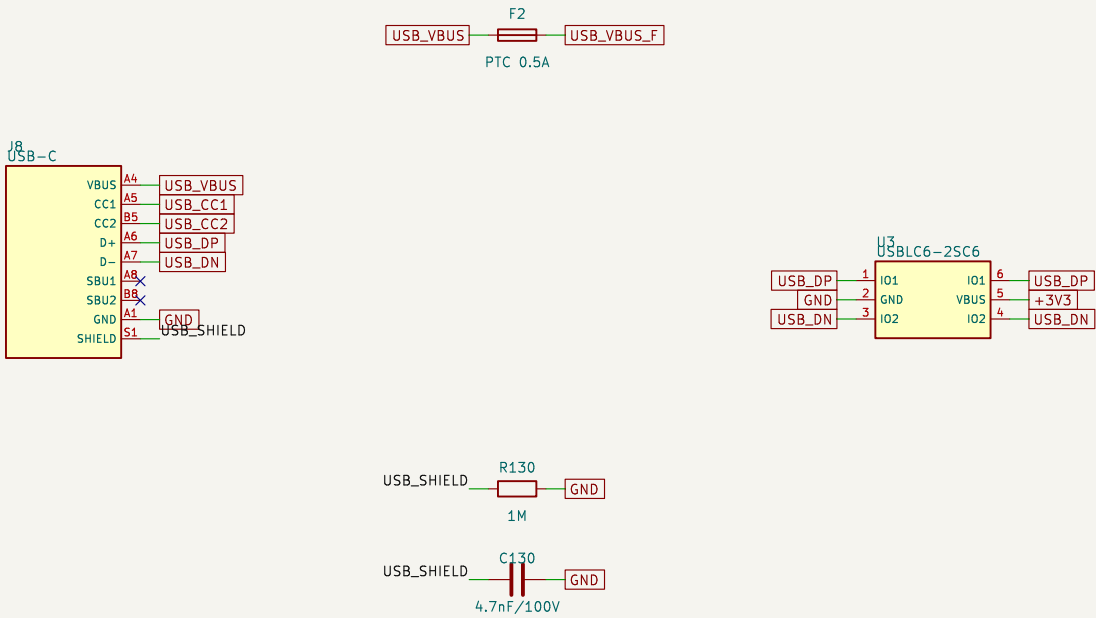
Date: 2026-09-24

Rev: 0.2

KiCad E.D.A.	kiCad-cli 7.0.11+dfsg-1build4
--------------	-------------------------------

Id: 2/6

USB Type-C (USB2.0 FS デバイス / PD シンク)

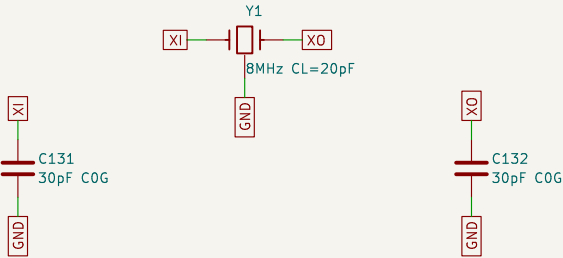


CC1/CC2 = PA0/PA1 (CC1R/CC2R): C8U7 は Type-C 規定の Rd 5.1kΩ を内蔵 → 外付け Rd 不要 (DS 表1-1 注1)。
D+/D- = PB0/PB1 直結 (USBFS の D+ プルアップ内蔵)。USB_VBUS は F2→D6 で VHV, F3→U5/Q10 で VBUS へ (電源シート)。
USB PD シンク: 9/12/15V (PPS ≤16V) を要求し、電源シートの U5/Q10 経由でモータ電源 VBUS に供給できる。USBLC6 の基準は +3V3 (VBUS 20V 対策)。

メモ

- USB は設定変更・ログ・FW 更新 (IAP) 用。IAP 起動判定は PC4 (USER/BOOT ボタン) を使う
(WCH の IAP サンプルは PB4 判定なので、自作ブートローガで PC4 に変更すること)
- PA3 (SWIO) は 1 線デバッグ専用。PA2 (SWCLK/CC3) は USB VBUS 監視に転用 (2 線デバッグは使わない)
- USB-C シールドは 1MΩ || 4.7nF で GND へ (ESD 逃かし)

水晶発振子 (HSE 8MHz)



XI=PB5 / X0=PB6。帯選抵抗は内蔵 (DS 表3-9)。C = 2 x (CL - 浮遊容量 約5pF) = 30pF。
HSE 8MHz x PLL18 = 144MHz → SYSCLK 72MHz / USB 48MHz。水晶の真下は GND へ、配線は最短。

リセット (RST = PC0)



RST ピンはユーザオプションバイトで選択: RST_PIN_SEL=0 → PC0, RST_MODE で有効化
(WCH-LinkUtility で設定、出荷時は無効の可能性)。無効時は PC0 は通常 GPIO。

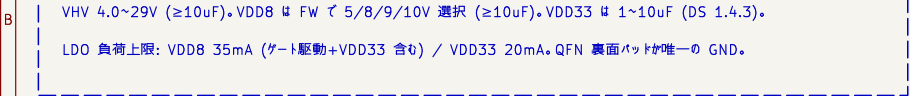
電源デカップリング (ピン直近, DS 図3-1-1)

The diagram illustrates the placement of decoupling capacitors for various power pins. Each capacitor is represented by two parallel vertical lines. The connections and values are as follows:

- C10:** Connected between VHV and GND. Value: $10\mu\text{F}/50\text{V}$.
- C11:** Connected between VHV and GND. Value: $0.1\mu\text{F}/50\text{V}$.
- C12:** Connected between VDD8 and GND. Value: $10\mu\text{F}/25\text{V}$.
- C13:** Connected between VDD8 and GND. Value: $0.1\mu\text{F}/25\text{V}$.
- C14:** Connected between +3V3 and GND. Value: $4.7\mu\text{F}/10\text{V}$.
- C15:** Connected between +3V3 and GND. Value: $0.1\mu\text{F}/10\text{V}$.

VHV 4.0~29V ($\geq 10\mu\text{F}$). VDD8 5/8/9/10V 選択 ($\geq 10\mu\text{F}$). VDD33 1~10 μF (DS 1.4.3)。

LDO 負荷上限: VDD8 35mA (ゲート駆動+VDD33 含む) / VDD33 20mA。QFN 裏面パッドが唯一の GND。



VBUS 監視・過電圧リセット / バス電流 / 過電流比較

VBUS — R11 (110k 1%) — VBUS_SNS

VBUS_SNS — R12 (10k 1%) — GND

VBUS_SNS — C16 (10nF) — GND

ISH — R13 (1k) — IBUS_F

IBUS_F — C17 (1nF COG) — GND

+3V3 — R14 (12k 1%) — OCP_REF

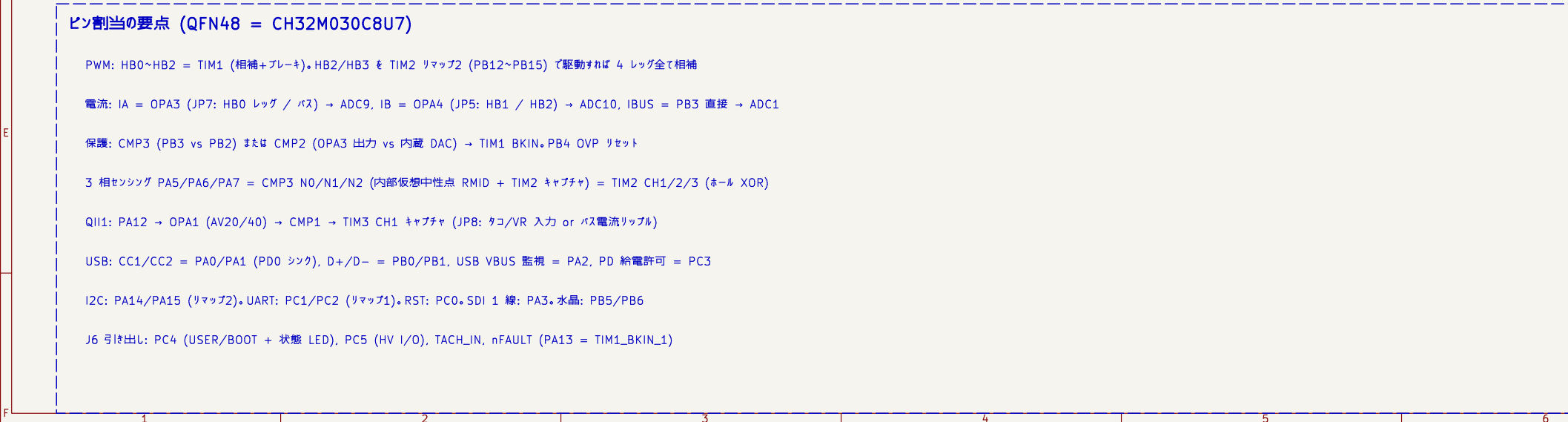
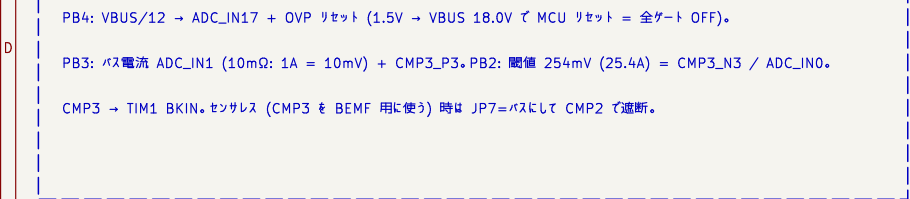
OCP_REF — R15 (1k 1%) — GND

OCP_REF — C18 (0.1uF) — GND

PB4: VBUS/12 → ADC_IN17 + OVP リセット (1.5V → VBUS 18.0V で MCU リセット = 全ゲート OFF)。

PB3: バス電流 ADC_IN1 (10mΩ: 1A = 10mV) + CMP3_P3. PB2: 閾値 254mV (25.4A) = CMP3_N3 / ADC_IN0。

CMP3 → TIM1 BKIN. センサレス (CMP3 を BEMF 用に使う) 時は JP7=バスにして CMP2 で遮断。

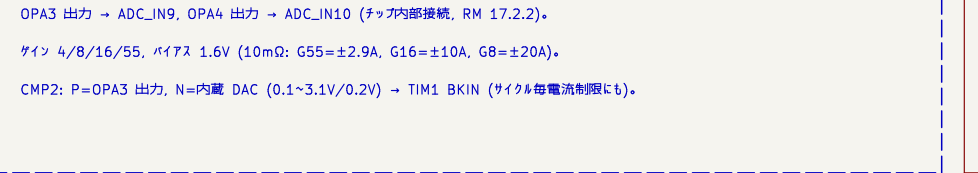


電流アップ入力 (OPA3=ISP1: JP7 選択 / OPA4=ISP2: JP5 選択 → ADC 内部接続)

OPA3 出力 → ADC_IN9, OPA4 出力 → ADC_IN10 (チップ内部接続, RM 17.2.2)。

ゲイン 4/8/16/55, バイアス 1.6V (10mΩ: G55=±2.9A, G16=±10A, G8=±20A)。

CMP2: P=OPA3 出力, N=内蔵 DAC (0.1~3.1V/0.2V) → TIM1 BKIN (サイクル毎電流制限にも)。



ブートストラップ容量 (VBx-VSx, ピン直近)

VB0 C21 SW0
1uF/25V X7R

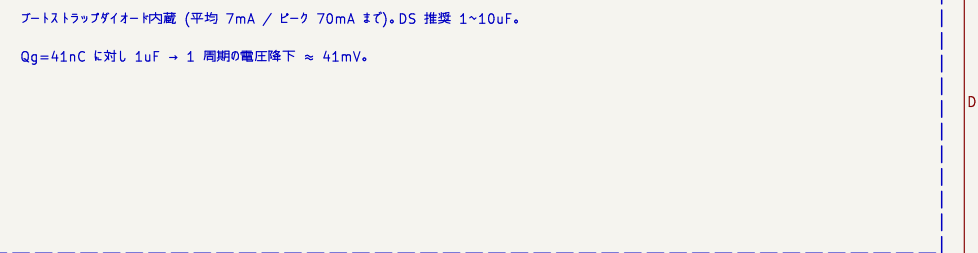
VB1 C22 SW1
1uF/25V X7R

VB2 C23 SW2
1uF/25V X7R

VB3 C24 SW3
1uF/25V X7R

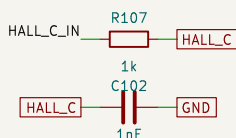
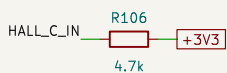
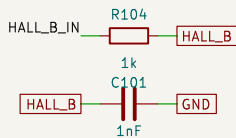
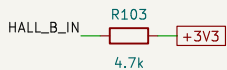
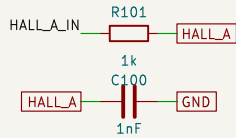
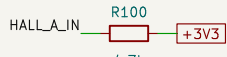
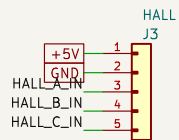
ブートストラップダイオード内蔵 (平均 7mA / ピーク 70mA まで)。DS 推奨 1~10uF。

$Q_g = 41\text{nC}$ に対し $1\text{uF} \rightarrow 1$ 周期の電圧降下 $\approx 41\text{mV}$ 。



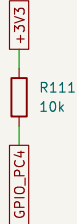
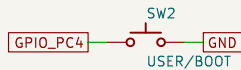
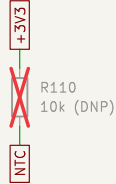
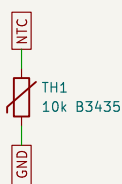
	7	8
--	---	---

ホールセンサ入力 (オープンコレクタ想定)

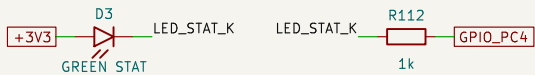


プルアップは 3.3V (MCU 入力保護)。5V プッシュプル出力のホールは 1k 直列で電流制限 (注入 $\leq 4\text{mA}$)。

温度検出 (NTC ← ISOURCE1) / USER・BOOT ボタン + 状態 LED (PC4 共用)

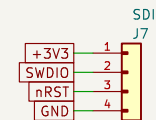
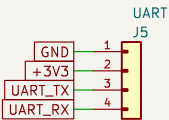
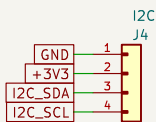


NTC は PA4 (ISOURCE1 内蔵電流源) → ADC_IN5.R110 (DNP) で分圧方式にも変更可。



状態 LED = PC4 Low で点灯 (USER/BOOT ボタンと共用, ボタン押下中も点灯)。PA6 は 3 相センシング (W) へ。

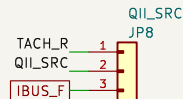
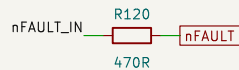
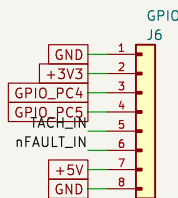
通信 (I2C / UART) / デバッグ (WCH-LinkE 1 線 SDI)



I2C ブルアップはバスに 1 組。マスタ側に無い場合のみ R114/R115 を実装。

J7 の 3V3 は電圧参照用。WCH-Link から 3.3V を供給しないこと ($VDD33 \leq VDD8 \leq VHV$ の制約)。

汎用 GPIO 引き出し (J6) / QII1 小信号入力 (タコ・VR センサ・電流リップル)



PC4: GPIO / TIM1_CH2_3 / SPI_MISO (USER/BOOT + 狀態 LED 兼用, 例: DIR 入力)

PC5: HV I/O (VHV 系, 入力耐圧 VHV+6V, 出力 $\approx 1\text{mA}$) $\rightarrow$ 12V 系の EN / リミット入力に

TACH_IN → R123 → JP8 1-2 → C105 → PA12: OPA1 (AV 20/40, 自己バイアス 1.23V) → CMP1 (ヒス 100/200mV)

→ TIM3 CH1 キャプチャ。ファン FG, VR センサ, 小振幅パルスの周期計測。JP8 2-3 はバス電流の AC 成分

(ブラシ DC の整流子リップル計数 = エンコーダ無し位置推定)。OPA1 出力は ADC IN19 でも読める

nFAULT (PA13 = TIM1_BKIN_1): Low で全ゲート OFF。10k プルアップ。3.3V 系 I/O は 5V 非耐性

個人利用可 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照
インターフェース (ホール / 通信 / GPIO 引き出し / UI)

ghostinkoma

Sheet: /インターフェース (ホール / 通信 / GPIO 引き出し / UI)/
File: io.kicad_sch

Title: mPBCH32M030DS0 CH32M030 Universal Motor Driver

Size: A3	Date: 2026-09-24
----------	------------------

KiCad E.D.A.	kiCad-cli 7.0.11+dfsg-1build4
--------------	-------------------------------

Rev: 0.2

Id: 6/6